

Классические задачи теории расписаний

Лутовинова Надежда

Институт Проблем Управления им. В.А. Трапезникова

lutovinova.n.a@gmail.com

Общая постановка задачи

Множество приборов: $\{M_1, \dots, M_m\}$

Множество работ: $\{J_1, \dots, J_n\}$

Для каждой работы j :

p_{ji} — время выполнения (process time) на приборе i ,

d_j — директивный срок (due date) или $\bar{d}_j$ — дедлайн (deadline),

r_j — момент поступления (release date/ready time),

w_j - вес работы.

Задача:

Построить расписание π , удовлетворяющее заданным ограничениям оптимизирующее целевую функцию.

В случае одного прибора: расписание - это перестановка работ.

В случае нескольких приборов: расписание - это отображение в моменты времени и приборы.

$$\alpha | \beta | \gamma$$

- α : среда выполнения (приборы)
- β : ограничения
- γ : целевая функция

Компонента α : типы приборов

- 1: один прибор
- параллельные (parallel) приборы
 - **P**: идентичные (identical): $p_{ji} = p_j$
 - **Q**: однородные (uniform): $p_{ji} = p_j/v_i$, где v_i - скорость прибора i (не зависит от работы)
 - **R**: несвязанные (unrelated): $p_{ji} = p_j/v_{ij}$, где v_{ij} - скорость прибора i на j работе
- специализированные (dedicated) приборы:
Каждая работа состоит из операций: $J_j = \{O_{1j}, \dots, O_{n_jj}\}$
 - **F**: Flow shop: Порядок выполнения операций фиксирован и одинаковый для всех работ.
 - **J**: Job shop: Каждая работа j имеет собственный маршрут по приборам, заданный заранее.
 - **O**: Open shop: Порядок выполнения операций не фиксирован.

- **prec**: предшествование (precedence constraints)
Задано частичное упорядочение операций: $O_{ij} < O_{kl}$.
- **r_j** : моменты готовности (release dates)
Работа j не может начаться раньше r_j .
- **pmtn**: прерывания (preemption)
Разрешено прерывать выполнение операций и продолжать позже.
- **no-wait**: без ожидания
После начала работы её операции выполняются без ожидания между приборами.

Компонента γ : целевая функция

$C_j(\pi)$ - время завершения работы j при расписании π .

- $\min_{\pi} \max_j f(C_j)$

- $C_{\max}$: максимальное время завершения (makespan)

- $C_{\max} = \max_j C_j$

- $L_{\max}$: максимальное запаздывание (lateness)

- $L_j = C_j - d_j, \quad L_{\max} = \max_j L_j$

- $\min_{\pi} \sum_j f(C_j)$

- $\sum C_j$: сумма времен завершения

- $\sum w_j C_j$: взвешенная сумма времен завершения

- $\sum T_j$: сумма опозданий (tardiness)

- $T_j = \max\{0, C_j - d_j\}.$

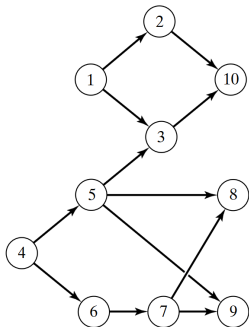
- $\sum w_j T_j$: взвешенные опоздания

- $\sum U_j$: количество опоздавших работ

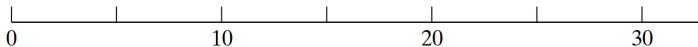
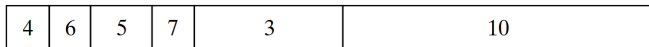
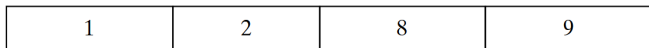
- $U_j = \mathbb{1}\{C_j > d_j\}$

- $\sum w_j U_j$: взвешенное опоздание

Пример ($P2|prec|C_{max}$)



<i>jobs</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>p_j</i>	8	7	7	2	3	2	2	8	8	15



- **Задача разрешимости** (decision problem) - задача, которая каждому входу ставит в соответствие ответ “да” или “нет”.

Сводимость

Пусть даны две задачи разрешимости. Задача P сводима к задаче Q ($P \propto Q$), существует вычислимая за полиномиальное время функция g , которая преобразует вход для задачи P во вход для задачи Q так, что эти входы имеют одинаковый ответ: на входе x для P и на соответствующем входе $g(x)$ для Q ответы совпадают (оба “да” или оба “нет”).

Задача оптимизации

$$\min_{\pi} f_j(\pi)$$

Задача разрешимости

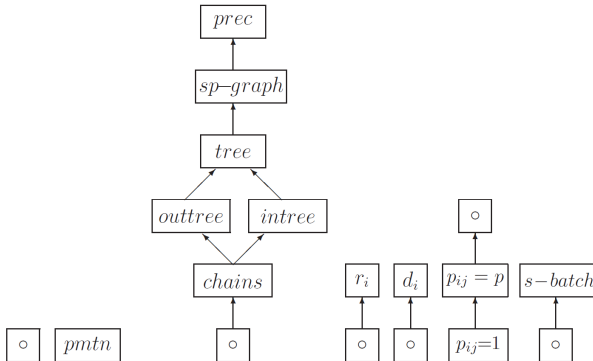
$$\exists \pi : f_j(\pi) \leq T$$

Иерархия

По приборам:

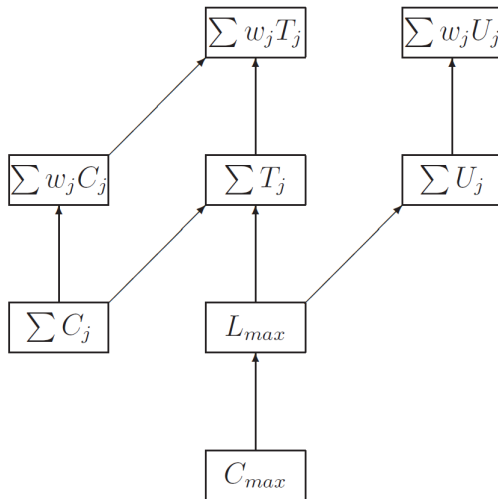
- параллельные приборы: $P \propto Q \propto R$
- специализированные приборы: $F \propto J$

По ограничениям:

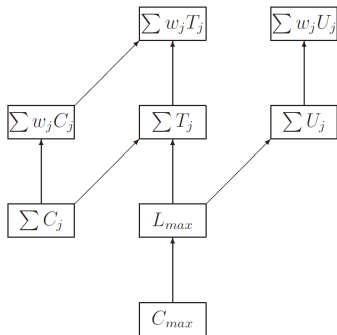


Иерархия целевых функций

По целевым функциям:



Иерархия целевых функций

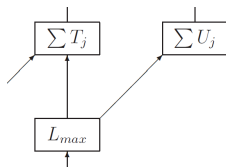


Сводимость через $d_j = 0$:

- $C_{max} \propto L_{max}$
- $\sum C_j \propto \sum T_j$
- $\sum w_j C_j \propto \sum w_j T_j$

$$L_j = C_j - d_j \stackrel{d_j=0}{=} C_j$$
$$T_j = \max\{C_j - d_j, 0\} \stackrel{d_j=0}{=} C_j$$

Иерархия целевых функций



- $L_{max} \propto \sum T_j$
- $L_{max} \propto \sum U_j$

Сведение через $\exists \pi : L_{max} \leq T$ и $d'_j = d_j + T$:

$$\exists \pi : L_{max} \leq T \Leftrightarrow \forall j : L_j \leq T \Leftrightarrow \forall j : L'_j = L_j - T \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \forall j : U'_j = 0 \Leftrightarrow \sum U'_j = 0$$

$$\text{аналогично: } \Leftrightarrow \sum T'_j = 0$$

LS (list scheduling): работы упорядочены по некоторому правилу приоритета, каждая следующая работа назначается на первый освободившийся прибор.

- **EDD** (earliest due date): $d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_n$.
Упорядочивание по неубыванию сроков. Оптимально для $1||L_{\max}$.
- **SPT** (shortest processing time): $p_1 \leq p_2 \leq \dots \leq p_n$.
Минимизирует $\sum C_j$ в задаче $1||\sum C_j$.
- **WSPT** (weighted shortest processing time):
 $\frac{p_n}{w_n} \leq \frac{p_{n-1}}{w_{n-1}} \leq \dots \leq \frac{p_1}{w_1}$. Оптимально для $1||\sum w_j C_j$.
- **LPT** (longest processing time): $p_1 \geq p_2 \geq \dots \geq p_n$. Жадная эвристика для минимизации $C_{\max}$ на параллельных приборах ($P||C_{\max}$).

- M. Pinedo, *Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems*, Springer
- P. Brucker, *Scheduling Algorithms*, Springer
- J. Y-T. Leung (ed.), *Handbook of Scheduling: Algorithms, Models, and Performance Analysis*, CRC Press / Chapman & Hall, 2004